

APPLE DEVELOPER ACADEMY · PUCPR · ATIVIDADE DE LÓGICA DE PROGRAMAÇÃO

Asteroids no Scratch

Um remake do clássico da Atari de 1979, com um easter egg escondido, e o que construir ele me ensinou sobre lógica de programação.

Daniel Godri Neto

27 de setembro de 2026

1 · O jogo

Regras, controles, telas e o easter egg

2 · A lógica

Os conceitos da aula dentro do jogo

3 · Os problemas

Bugs, soluções e o teste com meu irmão

4 · Reflexão

O que levo dessa experiência

Um clássico que meu pai me ensinou

Escolhi o Asteroids porque gosto muito de jogar e porque é um jogo que jogo desde muito novo: foi meu pai quem me ensinou. Quis refazer a versão de fliperama da forma mais fiel possível, com as regras originais, e não só "uma nave que atira em pedras".

Como jogar

Ação	Setas (padrão)	WASD
Girar a nave	← e →	A e D
Acelerar	↑	W
Atirar	Espaço	Espaço
Hiperespaço	↓	S

A nave tem inércia: ela continua deslizando depois de acelerar e perde velocidade aos poucos. Tudo que sai por uma borda da tela volta pela borda oposta, menos os tiros do jogador, que somem ao chegar na borda.

Regras do fliperama

- **Ondas:** 4 asteroides na primeira, depois 6, 8, 10 e no máximo 11, como no original.
- **Asteroides que se dividem:** o grande vira dois médios, o médio vira dois pequenos, e o pequeno é destruído. Valem 20, 50 e 100 pontos.
- **Discos voadores:** o grande (200 pontos) atira para qualquer lado; o pequeno (1.000 pontos) mira na nave.
- **Tiros:** um tiro por toque na tecla, no máximo 4 na tela ao mesmo tempo.
- **Hiperespaço:** teletransporta a nave para um lugar aleatório, mas em 1 de cada 8 vezes ele falha e a nave explode.
- **Vidas:** 3 no começo e uma vida extra a cada 10.000 pontos. Ao perder uma vida, a nave só volta quando o centro da tela está livre.
- **Recorde:** o jogo guarda a maior pontuação e pede suas iniciais, como nos fliperamas.

Telas

Menu (Jogar, Configurações, Créditos, com asteroides passando ao fundo), Configurações (som ligado ou desligado, volume em 4 níveis, setas ou WASD e o estilo visual) e Créditos. As configurações continuam valendo de uma partida para a outra.

O easter egg: em Configurações, o estilo pode trocar de "classic" para "nyan". A nave vira o Nyan Cat com rastro de arco-íris, os asteroides viram novelos de lã e o disco voador vira um cachorro num disco. Todos os sons também mudam. Desenhei os novelos e o cachorro no Aseprite. Gosto de esconder easter eggs nos meus projetos principalmente por causa do filme *Jogador Nº 1*.

Os conceitos da aula dentro do jogo

Conceito	Onde aparece no jogo
Variáveis	score, lives, level e rocks controlam a partida. As configurações (sound, volume, controls, style) ficam em variáveis que o botão da bandeira verde não zera, e por isso duram entre partidas.
Condicionais	Cada asteroide pergunta "estou tocando num tiro?", "na nave?", "no disco?". O tamanho decide a pontuação (se tier = 3, soma 20; se = 2, soma 50...). No fim da partida: se score > high score, o jogo pede as iniciais.
Laços de repetição	<i>sempre</i> : o laço principal da nave (girar, acelerar, atirar, checar colisão). <i>repita até</i> : o tiro anda até life chegar a 0. <i>espere até</i> : a próxima onda só começa quando rocks = 0.
Eventos e mensagens	O jogo é uma sequência de estados trocados por mensagens: menu → start game → new wave → game over → menu. Cada sprite só reage às mensagens que lhe interessam.
Clones	Asteroides, tiros, partículas de explosão, rastro de arco-íris e botões são clones. Um asteroide atingido cria dois clones menores de si mesmo e depois se apaga.
Listas	A lista fx funciona como uma fila: cada explosão entra com x, y e tipo, e um único sprite vai tirando da fila e criando as partículas.
Operadores e matemática	O empuxo usa seno e cosseno da direção da nave; o atrito multiplica a velocidade por 0,98 a cada quadro; o resto da divisão alterna os quadros de animação.
Aleatoriedade	Posição e direção dos asteroides, a falha do hiperespaço (sorteio de 1 a 8) e o momento em que o disco aparece.
Blocos personalizados	A lógica fica dividida em blocos com nome, como steer, shoot, hyperspace, die, split e wrap. O placar é desenhado com a caneta por um bloco que roda "sem atualizar a tela", para não piscar.

Exemplo: como um asteroide se divide

```

defina split
  se award = 1 então some a pontuação do tamanho atual
  se tier > 1 então
    mude tier por -1                (fica um tamanho menor)
    mude speed para speed × (1,2 a 1,6)
    mude safe para 5                (proteção: ignora o tiro que o dividiu)
    gire e crie clone de mim mesmo
    gire para o outro lado e crie clone de mim mesmo
  senão
    mude rocks por -1              (era o menor: só desaparece)
  apague este clone

```

É um exemplo pequeno, mas junta quase tudo da aula: variável, condicional, operador, aleatoriedade e clone. A variável safe surgiu de um bug: sem ela, os dois filhotes nasciam ainda encostados no tiro e se dividiam de novo no mesmo instante.

Bugs, soluções e o teste com meu irmão

Problema	O que acontecia	Como resolvi
Nave nascendo dentro de uma pedra	Depois de perder uma vida, a nave voltava no centro mesmo com um asteroide passando por ali, e explodia na hora.	Um sprite invisível em forma de círculo (SafeZone) vai para o centro, e a nave só volta quando ele não está tocando em nenhuma pedra, disco ou tiro, como no fliperama.
Clones recebendo mensagens	Quando uma mensagem como menu era enviada, todos os clones também a recebiam e executavam o mesmo código do original, criando asteroides e botões repetidos.	Cada clone guarda <code>cClone = 1</code> . Os scripts de troca de tela começam com "se <code>cClone = 1</code> , apague este clone", e só o original monta a tela nova.
Clones cortando o som	O som de explosão tocava no clone do asteroide, e quando o clone era apagado, o som parava no meio.	Todos os sons passaram a tocar de um único sprite, <code>Sfx</code> , que nunca é apagado. Os outros só mandam a mensagem, como <code>sfx boom 1</code> .
Clones escrevendo ao mesmo tempo	Várias pedras explodindo no mesmo quadro escreviam a posição na mesma variável, e as partículas apareciam no lugar errado.	Troquei a variável pela lista <code>fx</code> , uma fila: cada explosão entra na fila e é atendida na ordem.

O teste com meu irmão

Meu irmão jogou e achou o jogo muito bom para um jogo de Scratch. Ele também encontrou um bug que eu não tinha visto: clicando muitas vezes seguidas no botão de estilo, o jogo começava a travar visualmente. Isso ajudou muito, porque é o tipo de coisa que quem fez o jogo não testa: eu clicava uma vez e seguia em frente. Com o bug encontrado, consegui corrigi-lo.

Polimento

Depois que o jogo já funcionava, acrescentei pequenos retornos visuais para cada ação: a pontuação aparece subindo no lugar onde a pedra ou o disco foi atingido, cada onda começa com um aviso "WAVE N" no centro da tela, a tela pisca de leve quando a nave explode, e os asteroides menores nascem um pouco maiores e "encolhem" para o tamanho certo.

O que construir um jogo no Scratch me ensinou

Escolhi o Asteroids porque é um jogo que jogo desde muito novo e que meu pai me ensinou. Por isso eu queria que ele fosse fiel ao original, com as regras de verdade do fliperama. O estilo Nyan Cat é o meu easter egg: gosto de sempre esconder algum, principalmente por causa do filme *Jogador Nº 1*.

As partes mais difíceis foram a nave nascendo dentro de uma pedra e os problemas com clones. Clones parecem simples, mas eles recebem as mesmas mensagens que o original, levam os sons junto quando são apagados e disputam as mesmas variáveis. Cada um desses problemas pediu uma solução diferente.

Meu irmão jogou e achou o jogo muito bom para um jogo de Scratch, e encontrou um bug quando clicava muito no botão de estilo: o jogo travava visualmente. Isso ajudou muito, e o bug foi corrigido. É a mesma lição da formação de design: testar com outra pessoa mostra o que quem fez não enxerga.

O Scratch é uma linguagem muito simples, então é preciso ser muito criativo e aberto a soluções diferentes. Quando não existe um bloco pronto para o que você quer, você precisa montar a solução com o que tem. Isso me ensinou muito sobre lidar com problemas usando abordagens diferentes.

Créditos

- **Asteroids**, Atari, 1979: jogo original em que as regras foram baseadas.
- **Nyan Cat**, criado por Chris Torres (2011): o estilo "nyan" é uma homenagem de fã.
- **Jogador Nº 1** (*Ready Player One*), dirigido por Steven Spielberg (2018): a inspiração para o easter egg.
- **Scratch** (scratch.mit.edu), MIT Media Lab: plataforma do projeto.
- **Aseprite**: editor de pixel art usado para desenhar os novelos de lã e o cachorro no disco voador.

Arquivo entregue: `asteroids.sb3`.